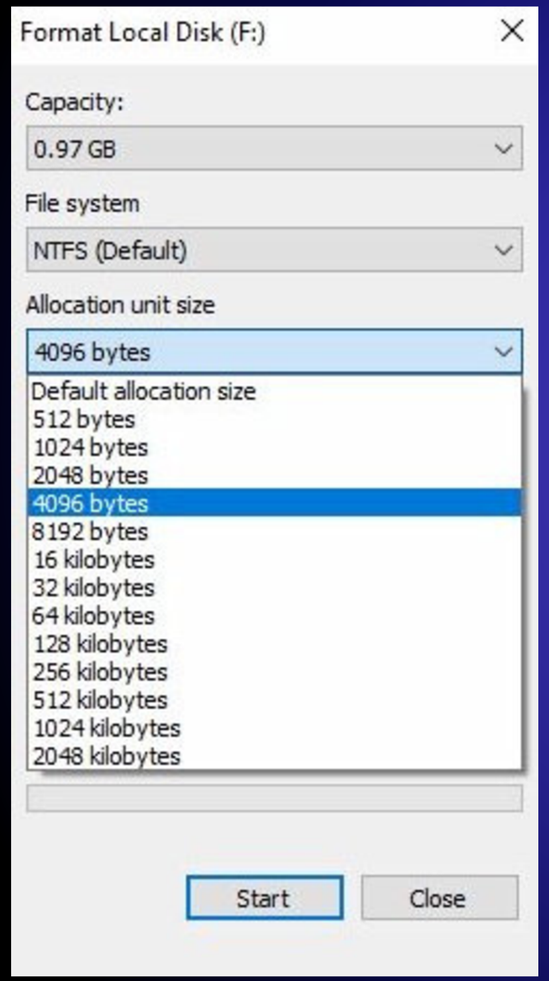
IETOOS.IR

Allocation Unit Size (Cluster Size)

زمانی که قصد فرمت یک فلش مموری، هارد اینترنال یا اکسترنال یا هر دستگاه ذخیره سازی دائمی اطلاعات در سیستم عامل ویندوز رو داشته باشید پارامتر های مختلفی در اختیار شما قرار میگیرند که یکی از این پارامتر ها (Allocation Unit Size) می باشد اما این پارامتر چیست ؟

آیا مقدار Default وارد شده توسط ویندوز کافی است ؟



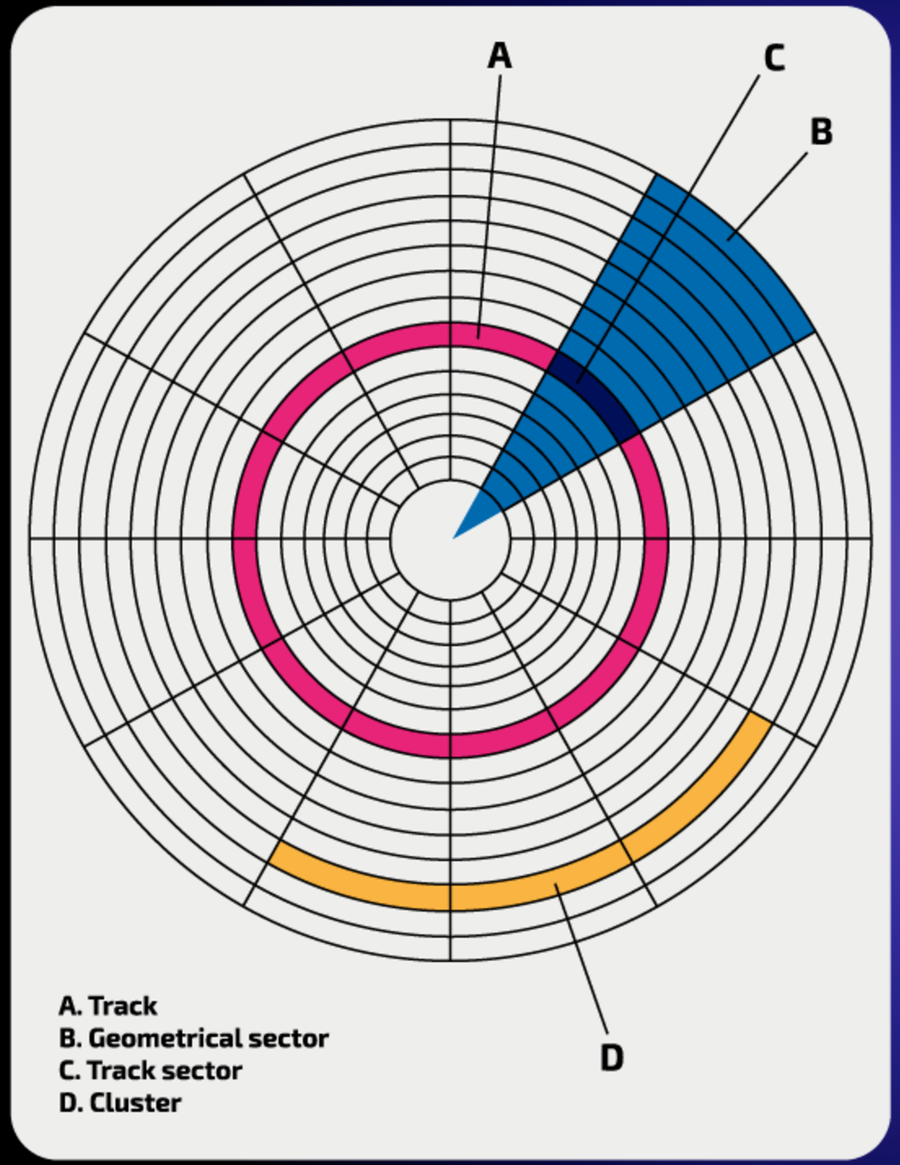
Allocation Unit Size که به نام های Cluster Size , Block Size

نیز شناخته میشود مشخص میکند که هر Cluster چه مقدار Sector

رو در خودش جا میده که فضای پارتیشن ما رو پر کنه !

این پارامتر بر هدر رفت فضای ذخیره سازی و

سرعت دسترسی به **فایل ها** تاثیر میگذارد .



Sector

هارد دیسک یا حافظه های دیگر از واحد های بسیار کوچکی بنام سکتور تشکیل شده اند که کوچکترین واحد ذخیر سازی داده هستند

Cluster

سکتور ها وقتی کنار هم دیگه قرار میگیرند و ترکیب میشوند یک کلاستر رو تشکیل میدن و فایل های ما روی این تیکه ها ذخیر سازی میشوند

Allocation Unit Size
Cluster Size
Block Size

اندازه هر کلاستر که تعداد سکتور هایی هستند که داخل یک کلاستر جا میگیرند

محاسبه تعداد بیت هایی که داخل یک Cluster جا میگیرند
به همراه تعداد Cluster های پارتیشن

Modern HDD’S & SSD → 4KB

Devices Older Than (2010) → 512B

اندازه ذخیره سازی هر سکتور معمولا ۵۱۲ بایت یا ۴ کیلو بایت است

اگر ما مقدار 4096 بایت رو برای Cluster Size پارتیشن خودمون انتخاب کنیم و دارای یک پارتیشن با ۲۵۶ گیگ فضا باشیم

Cluster Size in Bytes : 4096B = 4KB

Cluster Total Sector : 4KB 4 KB ÷ 4KB = 1 – – – 512B 4KB (4096B) ÷ 512B = 8

Cluster Size in Bits : 4096 * 8 = 32,768b

Cluster Number in Partition :

MB : 256GB * 1024 = 262,144 MB

KB : 262144 MB * 1024 = 268,435,456 KB

Total Cluster : 268,435,456KB ÷ 4KB = 67,108,864

هر فایل بر روی کلاستر ذخیره میشود

1 MB Picture

2 MB Cluster

۱ - برای مثال یک عکس ۱ مگابایتی رو داریم

۲ - دارای Cluster با فضای ۲ مگابایت هستیم

۳ - عکسمون یک مگابایت (1MB) از Cluster رو میگیره و یک مگابایت (1MB) دیگمون هدر میره

این به این معناست که اگر از Cluster Size بزرگ استفاده کنیم هدر رفت فضای دخیره سازی داریم ❌

هر فایل بر روی کلاستر ذخیره میشود

1 GB Movie

1KB Cluster

۱ - برای مثال یک فیلم ۱ گیگابایتی رو داریم

۲ - دارای Cluster با فضای ۱ کیلوبایت هستیم

۳ - فیلممون 1,048,576 کلاستر رو اشغال میکنه و دسترسی به این همه Cluster بسیار کند هست

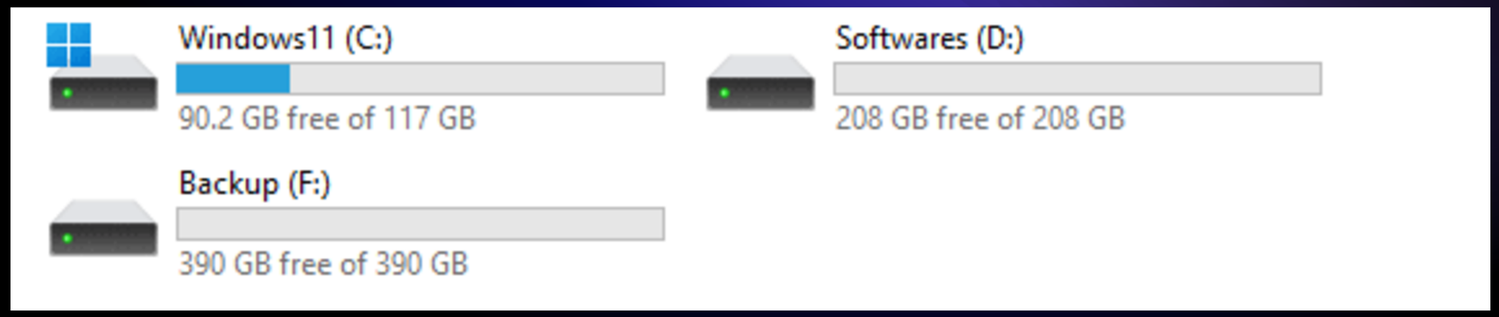
این به این معناست که اگر از Cluster Size کوچک برای فایل های بزرگ استفاده کنیم هدر رفت فضای دخیره سازی کمتر ولی دسترسی به فایل فایل های بزرگ بسیار زمان بر خواهد بود ❌

بهترین مقدار برای پارامتر Cluster Size

مقدار پیش فرض سیستم عامل ویندوز برای فرمت NTFS مقدار ۴۰۹۶ بایت معادل ۴ کیلو بایت بوده و اگر شما یک کاربر استاندارد طبق تعریف کمپانی مایکروسافت به شمار بروید و یا از اطلاعات لازم برخوردار نباشید پیشنهاد میشود از تغیر این پارامتر خودداری کنید.

اما اگر قصد داشتید که تغیراتی ایجاد کنید بهترین روش پیشنهادی استفاده از یک پارتیشن برای فایل های بزرگ مانند فیلم یا غیره Big Cluster Size

استفاده از یک پارتیشن برای فایل های کوچک مانند عکس و موزیک Small Cluster Size



پیش فرض های پیشنهادی NTFS

CLUSTER SIZE	PARTITION SIZE
4KB	7MB – 16TB
8KB	16 – 32TB
16KB	32 – 64TB
32KB	64 – 128TB
64KB	128 – 256TB
128KB	256 – 512TB
256KB	512TB – 1PB

پیش فرض های پیشنهادی FAT32

CLUSTER SIZE	PARTITION SIZE
512B	32 – 64MB
1KB	64 – 128MB
2KB	128 – 256MB
4KB	256MB – 8GB
64KB	128 – 256TB
8KB	8 – 16GB
16KB	16 – 32GB

Thank You

فرزان آهنگر
۱۴۰۴/۷/۱۶